Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Экономическое сопровождение проектов в области энергетики»

Тема 5. Особенности инвестиционного проектирования в энергетическом секторе

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСП.06 КЛ

Преподаватель: Никифорова М.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2
1.1 Проблемы ТЭК и приоритеты политики 2
1.2 Особенности энергетического производства 3
1.3 Типы энергообъектов 3
Выводы по разделу один 3
2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 3
2.1 Специфика оценки 3
2.2 Нормы дисконта 4
Выводы по разделу два 4
3 РАСЧЁТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И ИЗДЕРЖЕК . . 4
3.1 Программа производства 4
3.2 Объём инвестиций 5
3.3 Издержки 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В теме 5 рассмотрены проблемы ТЭК и приоритеты энергетической политики, особенности энергетического производства и теплоснабжения, типы энергообъектов, особенности оценки энергетических проектов, нормы дисконта, расчёт программы производства, объёма инвестиций и издержек.

1 ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Проблемы ТЭК и приоритеты политики

Специфические проблемы ТЭК: недостаточный внутренний спрос и зависимость от конъюнктуры мировых рынков; критическая зависимость от импорта технологий, оборудования и программ; дефицит инвестиционных ресурсов из-за сдерживания тарифов, ограниченного доступа к долгосрочному иностранному финансированию и слабого венчурного кредитования.

Приоритеты энергетической политики РФ: энергетическая безопасность; первоочередное удовлетворение внутреннего спроса; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; конкуренция в конкурентных видах деятельности; энергоэффективность и использование отечественного

оборудования; эффективность управления; использование преимуществ централизованного энергоснабжения.

1.2 Особенности энергетического производства

1) Непрерывность процесса производства и потребления электрической и тепловой энергии. 2) Сильная технологическая зависимость всех отраслей экономики от надёжного энергоснабжения. 3) Переменный режим нагрузки энергетического оборудования. 4) Естественно-монопольное положение энергетики на рынке. 5) Специфический график финансирования производственной деятельности.

Тенденции централизованного теплоснабжения: усложнение структуры теплопотребления (растёт доля вентиляции и кондиционирования), рост числа потребителей, для которых перерывы недопустимы, появление децентрализованных источников на газе и вторичных ресурсах.

1.3 Типы энергообъектов

– энергогенерирующие (электростанции) – классифицируют по месту в цепи производства, виду топлива, виду отпускаемой энергии (конденсационные – только электроэнергия, теплофикационные – электроэнергия и тепло), виду первичной энергии и технологии, установленной мощности;

– энергопередающие – подстанции и линии электропередачи.

Выводы по разделу один

1) Пять особенностей энергетики: непрерывность, зависимость экономики от надёжности, переменная нагрузка, монопольность, особый график финансирования.

2) Энергообъекты – генерирующие (КЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС) и передающие (подстанции, ЛЭП).

2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

2.1 Специфика оценки

– эффективность энергетического бизнеса фактически регулируется государством через тарифы, поэтому при оценке используют действующие и прогнозные тарифы оптового рынка;

– общие методические принципы применяют со спецификой – правилами ранжирования и приоритетного отбора проектов;

– основное направление развития генерации региональных компаний – комбинированная выработка электроэнергии и тепла;

– для ТЭЦ учитывают жёсткую взаимозависимость теплофикационной и конденсационной выработки, режимов источников тепла и электроэнергии и

режимов сетей всех напряжений;

– при ранжировании учитывают различия в длительности строительства и сроках эксплуатации проектов.

Этапы отбора и ранжирования: укрупнённая оценка (сравнение действующих и перспективных тарифов с тарифом окупаемости); анализ альтернатив энергоснабжения и очерёдности; детальный финансовый анализ; формирование общей инвестиционной программы.

2.2 Нормы дисконта

– коммерческая – для коммерческой эффективности проекта в целом, с учётом альтернативного использования капитала;

– безрисковая социальная (общественная) – для общественной и региональной эффективности;

– бюджетная – для бюджетной эффективности, отражает альтернативную стоимость бюджетных средств.

Выводы по разделу два

1) Энергетические проекты оценивают по тарифам оптового рынка с учётом совместной выработки тепла и электроэнергии.

2) Нормы дисконта: коммерческая, социальная, бюджетная.

3 РАСЧЁТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ И ИЗДЕРЖЕК

3.1 Программа производства

Программа производства разрабатывается с учётом прогнозных графиков нагрузки и проектных режимов работы и содержит объёмы выпуска по каждому виду энергии.

$$W_{отп} = N_{уст} \cdot h_{уст} \cdot (1 - \alpha_{сн}), \quad (3.1)$$

где $W_{отп}$ – годовой отпуск электроэнергии, кВт·ч;

$N_{уст}$ – установленная мощность, кВт;

$h_{уст}$ – число часов использования установленной мощности, ч;

$\alpha_{сн}$ – доля расхода на собственные нужды.

Отпуск теплоэнергии – установленная тепловая мощность, умноженная на число часов её использования по графику тепловых нагрузок. Для ЛЭП программа определяется оптимизацией сценариев развития оптового рынка, для тепловых сетей – объёмом передаваемого тепла и платой за услуги передачи.

3.2 Объём инвестиций

Объём необходимых инвестиций – сумма затрат на строительство или реконструкцию энергообъекта, требуемых оборотных средств и средств на обслуживание долга в период строительства. Затраты на строительство включают подготовку и освоение участка, здания и сооружения, покупку и монтаж оборудования и задаются по главам сметы по годам. Ранее вложенные средства не участвуют в денежных потоках, а нужны лишь для стоимости основных фондов и амортизации. В конце учитывают ликвидационную стоимость и затраты на ликвидацию, а также терминальную стоимость – приведённую ценность потоков постпрогнозного периода.

3.3 Издержки

Годовые производственные издержки считают по экономическим элементам. Наибольшую долю в электроэнергетике составляют затраты на топливо – годовой расход, умноженный на цену (у ГЭС и сетевых объектов их нет). В постоянных издержках наибольшая доля – амортизация, рассчитываемая по балансовой стоимости фондов и нормам амортизации; для приведения балансовой стоимости к текущим ценам возможна переоценка фондов.

Выводы по разделу три

1) Отпуск энергии = установленная мощность × часы использования × (1 – доля собственных нужд).

2) Инвестиции = строительство + оборотные средства + обслуживание долга; в издержках главное – топливо и амортизация.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2023).

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

3 Мухачёва, А.В. Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.В. Мухачёва, А.О. Акулов [Электронный ресурс]. – Ссылка в курсе дисциплины в «Электронном ЮУрГУ».

4 Никифорова, М.В. Экономическое сопровождение проектов в области энергетики : лекции [Электронный ресурс] / М.В. Никифорова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219479 (дата обращения: 11.10.2026).